CarbonWasteprint

REGISTRO ISSUE E TEST

Portale Carbon WastePrint®

Segnalazioni, azioni correttive, prove e collaudi

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro issue e test	Rev. 1.29	31/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro raccoglie tutte le segnalazioni sul portale con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove e il rilascio, e in fondo il registro dei test e dei collaudi.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.29 del 31/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.29	31/10/2026	I 21 rilievi T corretti sono in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12: riepilogo aggiornato (42 da ritestare).	Fondazione Operate
1.28	30/10/2026	Rilievi T: 21 correzioni sul ramo, prove t48.sql e rilievi_t.test.mjs.	Fondazione Operate
1.27	30/10/2026	Rilievi TEST_PORTALE_CWP T01-T31 registrati e verificati.	Fondazione Operate
1.26	26/10/2026	ISS-041 (calcolo con più di 1.000 utenze) corretto e verificato; prova di carico di Borgoval.	Fondazione Operate
1.25	26/10/2026	Riepilogo al 26/10.	Fondazione Operate
1.24	25/10/2026	Prova t47.sql.	Fondazione Operate
1.23	25/10/2026	Prova t46.sql e prova del lettore dei siti in produzione.	Fondazione Operate
1.22	23/10/2026	ISS-039 e ISS-040 corretti e in produzione; prova t45.sql.	Fondazione Operate
1.21	23/10/2026	Rilascio del Marketing: errori dell'importazione da IndicePA trovati e corretti.	Fondazione Operate
1.20	23/10/2026	Prova t44.sql (Marketing) con l'errore trovato e corretto; serie marketing.test.mjs.	Fondazione Operate
1.19	23/10/2026	Prova t34.sql nell'ordine della produzione.	Fondazione Operate
1.18	23/10/2026	Verifica dei colori dello stato delle fasi.	Fondazione Operate
1.17	23/10/2026	Prove valoreProgetti.test.mjs e t43.sql; 19 serie.	Fondazione Operate
1.16	23/10/2026	Riepilogo al 23/10.	Fondazione Operate
1.15	23/10/2026	Prova t42.sql (valore dei crediti).	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.14	23/10/2026	Prove utenzeNelCalcolo.test.mjs (7) e t41.sql; 18 serie.	Fondazione Operate
1.13	22/10/2026	Riassunto degli eventi delle utenze nell'Audit (6 prove).	Fondazione Operate
1.12	22/10/2026	Serie bancaDatiUtenze.test.mjs; t40.sql esteso.	Fondazione Operate
1.11	22/10/2026	Prova t40.sql (Banca Dati Utenze).	Fondazione Operate
1.10	22/10/2026	N01-N04 e ISS-038 in produzione.	Fondazione Operate
1.9	22/10/2026	ISS-038: navigazione da smartphone.	Fondazione Operate
1.8	22/10/2026	Rilievi N01-N06 della terza sessione: N01-N04 corretti da ritestare, N05 e N06 in attesa di regola; prove rilievi_n.test.mjs e t39.sql.	Fondazione Operate
1.7	21/10/2026	ISS-037: backup dal Mac.	Fondazione Operate
1.6	21/10/2026	ISS-036: causa e tramite per Google News. Prova t37.sql. ISS-036: tramite bloccato da Google, siti ambientali. ISS-036: tramite bloccato da Google, siti ambientali.	Fondazione Operate
1.5	21/10/2026	ISS-036: canali News da Google a Bing.	Fondazione Operate
1.4	21/10/2026	Nuove prove notizie.test.mjs e t36.sql.	Fondazione Operate
1.3	21/10/2026	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici.	Fondazione Operate
1.2	21/10/2026	Nuova serie di prove dell'assistente.	Fondazione Operate
1.1	21/10/2026	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup.	Fondazione Operate
1.0	21/10/2026	Prima emissione: segnalazioni dal 17/10 (ISS-001… ISS-034) e rilievi dei collaudi V01 e V05 con data e ora, azioni correttive, registro dei test.	Fondazione Operate

Sommario

01 Scopo e regole 5

02 Riepilogo al 31/10/2026 (ore 09:30) 6

03 Elenco delle segnalazioni 7

04 Schede delle segnalazioni del collaudo 22

05 Registro dei test 24

06 Storico delle revisioni di questo registro 30

01

Scopo e regole

Questo registro raccoglie **tutte le segnalazioni** sul portale (difetti, malfunzionamenti, richieste di correzione, riserve del collaudo) con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove eseguite e il rilascio. In fondo c'è il **registro dei test**: prove automatiche, prove del database e campagne di collaudo.

È riservato agli Amministratori e si scarica dalla pagina **Documentazione** del portale, come gli altri documenti.

Regola (richiesta di Luca Moretti del 21/10/2026). Il registro si aggiorna **a ogni variazione di ogni tipo**: nuova segnalazione, analisi, correzione, ritest, rilascio, cambio di stato, nuova prova. Insieme si aggiornano Registro sviluppo e deploy, manuali, presentazione e base di conoscenza, come per gli altri documenti.

Da dove vengono data e ora. Le date e le ore sono ricostruite dalle fonti di sviluppo:

- **Segnalazione:** ora del messaggio, della schermata o del rapporto ricevuto, quando disponibile. Se non è disponibile compare «ora non registrata»: le segnalazioni del 17-19 ottobre arrivavano in conversazione e per molte resta solo la data.
- **Correzione:** ora del commit nel repository GitHub (ora italiana).
- **Rilascio:** ora della pubblicazione su Vercel o dell'esecuzione dello script in produzione.

Dal 21/10/2026 ogni nuova voce riporta l'ora esatta della segnalazione.

Stati.

Stato	Significato
APERTO	Segnalato, da analizzare o da correggere
IN CORSO	Correzione in preparazione
CORRETTO_DA_RITESTARE	Correzione in produzione, il collaudo deve ripetere la prova
CHIUSO	Correzione verificata (dallo sviluppo con Luca, o dal collaudo)
ATTESA_REGOLA	Serve una decisione metodologica della Fondazione: nessuna scelta arbitraria
NON_RIPRODOTTO	La segnalazione non si riproduce; restano versione e parametri della verifica

Priorità (dal collaudo): P0 blocca la validità dei risultati o un prerequisito; P1 correzione funzionale o di tracciabilità; P2 chiarezza e leggibilità; P3 miglioria.

Chi segnala: Luca = Luca Moretti; Collaudo = Amministratori collaudatori (Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini, Luca Belfiore); Revisione = rilettura del codice da parte dello sviluppo; Sviluppo = prova dello sviluppo o messaggio di errore di un servizio.

02

Riepilogo al 31/10/2026 (ore 09:30)

Stato	Numero	Voci
CHIUSO	34	ISS-001 … ISS-034 tranne ISS-012 e ISS-020; ISS-036; ISS-041
CORRETTO_DA_RITESTARE	42	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, R05, R07, R08, D05-R1, O01, ISS-035, ISS-037, ISS-038, ISS-039, ISS-040, N01, N02, N03, N04; T01, T02, T03, T04, T05, T07, T08, T10, T11, T12, T14, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T25, T28, T29 (T in produzione dal 31/10 alle 09:12; ISS-039 e ISS-040 in produzione dal 23/10 alle 15:50; N01-N04 e ISS-038 in produzione dal 22/10 alle 14:30; N01-N04 con una domanda residua alla Fondazione)
ATTESA_REGOLA	8	R01, R02, R03, R04, R06, riuso, N05, N06
APERTO	2 voci, 1 causa	ISS-012 e D08 (email ai destinatari diversi dal titolare)
NON_RIPRODOTTO	1	ISS-020

ISS-012 e D08 hanno la stessa causa, segnalata in più momenti (17/10, 18/10, 21/10).

Rilievi TEST_PORTALE_CWP (29/10, ricevuti il 30/10): T01-T31, verificati il 30/10. Scelte di Luca: tutto tranne il Marketing. 21 corretti con lo script 48 e la pubblicazione del 31/10/2026 (09:12, in produzione): T01, T02, T03, T04, T05, T07, T08, T10, T11, T12, T14, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T25, T28, T29; ritest nel Manuale Test, prove 11.1-11.16. In attesa della Fondazione: T06, T09, T16, T21, T26, T27 (e le domande residue di T01, T04, T17); esterni: T13, T24; Marketing invariato: T30, T31. Prima della scelta: 16 confermati da correggere (T02, T03, T07, T08, T10, T11, T12, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T25, T30, T31), 8 in attesa di regola (T01, T04, T06, T14 = N05, T16, T21 = N06, T27, T29), 3 migliorie (T05, T09, T26), T23 testo dell'avviso, T28 già presente in parte, 2 esterni (T13, T24). Risposte punto per punto nel documento di progetto `claude/test-portale-cwp-risposte.md`.

03

Elenco delle segnalazioni

Ordine cronologico. Una data senza ora vuol dire «ora della segnalazione non registrata». Le ore delle correzioni sono quelle dei commit; «—» = nessun intervento sul codice. Tra parentesi la priorità.

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-001	17/10 mattina	**Pubblicazione** — Vercel non pubblicava il portale («Hobby teams do not support collaboration»). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	17/10 10:19 e 10:26 (`ed14012`, `8408dd2`): repository reso pubblico
ISS-002	17/10	**Navigazione** — Indirizzi diretti (es. / pratiche) davano errore 404 su Vercel. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:43 (`58f97df`): instradamento delle pagine in `vercel.json`
ISS-003	17/10 primo pomeriggio	**Utenti** — Script 06 (utente con più organizzazioni) incompleto: regole di visibilità sbagliate. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:54 e 14:03 (`512df3e`, `35d5b3f`): funzione `app_org_mia`
ISS-004	17/10	**Sicurezza** — Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	17/10 15:24 (`324a1bf`): script 10, dal profilo si cambia solo il nome
ISS-005	17/10 pomeriggio	**Email** — La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	17/10 16:08 (`48e78e0`): procedura annullata, invio realizzato con SQL (script 12)
ISS-006	17/10 18:14	**Email** — Nell'email di notifica il pulsante era invisibile con il tema scuro. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	17/10 18:16 (`027efe1`): pulsante leggibile e link di riserva; seconda email verificata

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-007	18/10 mattina	**Accesso** — Site URL di Supabase Auth ancora `localhost:3000`: i link di recupero password non funzionavano. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:19 (`16867bf`): Site URL e Redirect URL del portale, impostati con l'OK di Luca
ISS-008	18/10	**Email** — Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:49 (`6d894d9`): SMTP con Resend
ISS-009	18/10 13:57	**Email** — L'email di recupero password arrivava in inglese («Reset your password») anche con il modello italiano salvato. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	18/10 14:04 (`21306fb`): funzione `recupera-password`, email in italiano; Luca ha confermato la ricezione alle 14:04 (schermata delle 14:06)
ISS-010	18/10	**Documenti** — Luca cercava i manuali in PDF nel proprio profilo e non li trovava. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 13:56 (`e261a8c`): pagina «Il mio profilo» con i documenti
ISS-011	18/10	**Documenti** — Il referente del Comune non trovava il manuale in «I tuoi documenti». Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 14:24 (`94a4c17`): riquadro «Manuale del portale»
ISS-012	17/10, poi 18/10 14:50 (schermata)	**Email** — Le email verso indirizzi diversi dal titolare dell'account Resend non vengono consegnate (email di conferma del feedback pubblico: «Non è stato possibile inviare l'email di conferma…»). Segnalato da: Sviluppo, Luca	APERTO (P1)	Configurazione, non codice: dominio verificato su Resend e segreto `EMAIL_MITTENTE` (azione di Luca). Vedi anche D08

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-013	18/10	**Feedback pubblico** — Il Comune poteva leggere il testo delle osservazioni non ancora ammesse. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:27 (`1587574`): script 19
ISS-014	18/10	**Pagamenti** — Importi con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-015	18/10	**Pratiche** — Avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P3)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-016	18/10	**Sicurezza** — Un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:28 (`eeb76d3`): script 19
ISS-017	18/10	**Calcolo crediti** — Si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:51 (`0258fcc`): script 20, il risultato si azzera quando cambiano dati o Banca Dati
ISS-018	18/10	**Date** — Tra mezzanotte e le 2 il database considerava «oggi» il giorno prima (ora UTC). Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): database in ora italiana
ISS-019	18/10	**Sicurezza** — Con password temporanea il blocco dei dati era solo nell'interfaccia. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): blocco anche nel database

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-020	18/10	**Rapporti** — Possibile superamento del limite di 10 Rapporti di Monitoraggio. Segnalato da: Revisione	NON_RIPRODOTTO	Verificato il 18/10: il limite era già garantito dal database
ISS-021	18/10 sera	**Manuali** — Il buffer era descritto male nei manuali (il codice era giusto). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	18/10 20:52 (`0048629`)
ISS-022	19/10 mattina	**Simulatore** — Scenario «BOVISIO 21 ANNI» con rifiuti circa 180 volte più piccoli del reale, senza avviso. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 11:21 (`b1ba989`): avviso per produzione pro capite fuori scala
ISS-023	19/10	**Simulatore** — Il metallo, senza fattore di emissione, produceva crediti fittizi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10 11:22 (`9e4bee6`)
ISS-024	19/10	**Simulatore** — Asse del grafico sbagliato quando tutti i margini sono negativi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	19/10 12:25 (`5deba8b`)
ISS-025	19/10 pomeriggio	**Simulatore** — Stima di circa 0,04 crediti per abitante contro 0,19-0,23 dell'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:58 (`a6d1a7f`): differenza di metodo; aggiunto il metodo «per utenza» (riserve R01 e R02 aperte)
ISS-026	19/10	**Notifiche** — La tendina della campanella usciva dallo schermo quando il menu andava a capo. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 16:45 (`f1dd36e`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-027	19/10	**Utenti** — Alla creazione di un utente non partiva nessuna email con le credenziali. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:05 (`1409b50`): email delle credenziali (consegna limitata da ISS-012)
ISS-028	19/10 sera	**Assistente** — Codice della funzione `assistente` incollato a metà nell'editor di Supabase (72 righe su 180); i file `.ts` inviati in chat sembravano vuoti. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: codice caricato dal repository; copia `.txt` per incollare a mano
ISS-029	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «API key is not scoped to a workspace». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: nuova chiave legata a un solo spazio di lavoro, inserita da Luca
ISS-030	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «credit balance is too low». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: Luca ha acquistato 100 $ di crediti nella Console
ISS-031	19/10 sera	**Assistente** — Nelle risposte il corsivo compariva con gli asterischi. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	19/10 18:32 (`eff85c8`)
ISS-032	20/10	**Simulatore** — Sul telefono la pagina del simulatore scorreva di lato. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	20/10 14:07 (`9f0043e`)
ISS-033	20/10 14:52	**Funzioni** — Pubblicazione della funzione non riuscita: «Unterminated regexp literal» (codice incollato a mano rovinato). Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	20/10 14:59 (`2f5fe1c`): codice caricato dal repository, tre funzioni ripubblicate con Verify JWT

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-034	20/10 pomeriggio	**Menu** — La voce «Audit» si accendeva anche sulla pagina Audit User. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	20/10 15:13 (`be97c16`)
ISS-036	21/10 12:07 (log della funzione); 12:23 richiesta di Luca «identifica e sistema»	**Notizie CO2** — Google News non interrogato: alla prima ricerca i canali Google rispondevano 503 e arrivavano solo notizie da due siti. Segnalato da: Sviluppo e Luca	CHIUSO (P2)	Causa (diagnosi delle 12:26): Google risponde 503 con la pagina «Sorry…» a ogni richiesta dai server di Supabase, con qualunque intestazione (blocco dei centri dati); Bing risponde 200. Correzioni: 12:10 (`5e88cf6`) canali Bing News e Verra; 12:29 (`3275547`) Google News attraverso il tramite in Google Apps Script (`ProxyGoogleNews.gs` , impostazione `url_proxy_google_news`), autorizzazione bloccata da Google alle 13:54 («Questa app è bloccata»); con l'OK di Luca tramite tolto e al suo posto 8 siti di notizie ambientali (13:57, `56596c9`). Verifiche: ricerca delle 12:18 con Bing (76 notizie lette, 41 nuove, 11 attinenti); diagnosi delle 14:12: 12 siti su 14 rispondono (Rinnovabili.it 403 e GreenReport 404 si saltano), Google sempre 503. Progetto Apps Script «Notizie CO2 – Google News» spostato nel cestino di Drive su richiesta di Luca
ISS-037	21/10 13:57	**Backup** — Il backup automatico in Google Apps Script non si attiva: Google blocca l'autorizzazione («Questa app è bloccata… informazioni sensibili», protezione dell'account). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	21/10 14:34 (`8297e05`): backup giornaliero alle 20:00 dal Mac in Google Drive per desktop › Cwp › backup › (script 38, `backup_cwp_mac.sh` , `installa_backup_mac.sh`); backup manuale del 21/10 in Cwp › backup › 2026-10-21. Da verificare dopo l'installazione sul Mac

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-035	21/10 circa 11:30	**Simulatore** — Il PDF scaricato da una simulazione non riportava tutti i dati della pagina né i grafici («inserisci tutti i dati completi della simulazione con costo e grafici»). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:43 (`e6ed26c`): PDF con grafici e sezioni 1-5 complete, Excel con il foglio «Dati inseriti»; verificato su due scenari di prova (10 anni Caso 1; 21 anni per utenza senza economia)
D07	20/10 16:40 (rapporto V01; prima prova 19-20/10)	**Calcolo crediti** — Il CSV diretto della Banca Dati accettava pesi negativi e salvava crediti gonfiati. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15 con lo script 35
D01	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore** — Produzione e secco negativi accettati, differenziata oltre il 100%, scenario salvabile. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D02	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore / calcolo** — Buffer manuale 90% applicato e salvato oltre il massimo dell'80%. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D04	20/10 16:40	**Date** — Date inesistenti (31/02/2025) trasformate in date reali. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D03	20/10 16:40 (osservato il 19/10)	**Simulatore** — Prezzo annuo 0 sostituito dal prezzo generale. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D05	20/10 16:40 (osservato il 19/10, 21:21-21:26)	**Audit** — L'Audit non diceva quale scenario era stato modificato né cosa. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
D06	20/10 16:40	**Esportazioni** — Una cella CSV che inizia con «=» restava una formula. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R01	20/10 16:40	**Metodologia** — Stesse opzioni: buffer 20% nel calcolatore e 30% nel simulatore. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (domanda alla Fondazione)
R02	20/10 16:40	**Metodologia** — La distribuzione normale delle utenze ammette quote oltre il 100%. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R03	20/10 16:40	**Metodologia** — Crediti economici interi (292) contro i crediti tecnici (292,8). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R04	20/10 16:40	**Simulatore** — Pareggio esatto non distinto dal mancato rientro. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P2)	20/10 17:05: chiarito solo il messaggio
R05	20/10 16:40	**Calcolo crediti** — «Conferma definitivamente» disponibile senza Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`) e script 35; elenco dei prerequisiti da confermare
R06	20/10 16:40	**Pratiche** — Fase completata con un documento obbligatorio mancante. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (oggi promemoria non bloccante per scelta)
R07	20/10 16:40	**Esportazioni** — Nel CSV di riepilogo P%UD era 1 invece di 100. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	20/10 17:05 (`66d253e`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
R08	20/10 16:40	**PDF** — Spaziatura irregolare e glifi sovrapposti nei PDF (lettore poppler). Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:05 (`4920d2a`): carattere Liberation Sans (stesse larghezze di Helvetica, licenza OFL) incorporato in rapporto crediti, simulatore e riepilogo del fascicolo; verificato con pdffonts (solo carattere incorporato in uso) e a schermo
Riuso	20/10 16:40	**Metodologia** — Segno dell'effetto del riuso (formule 26 e 29). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA	—
D08	21/10 10:42 (rapporto V05; creazione A del 20/10)	**Email** — Email delle credenziali non inviata («Email non inviata», Resend 403). Segnalato da: Collaudo	APERTO (P1)	Stessa causa di ISS-012
D05-R1	21/10 10:42 (osservato il 21/10 sugli eventi delle 09:20:41 e 09:21:21)	**Audit** — Nel dettaglio dell'Audit i testi lunghi restavano tagliati anche aprendo «1 modifica». Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50, verificato dal vivo alle 10:51
O01	21/10 10:42 (osservato il 20/10 su B disattivato)	**Accesso** — Account disattivato: elenchi vuoti invece di un messaggio esplicito. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P3)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50
ISS-038	22/10 13:26	**Telefono** — Navigazione da smartphone da ottimizzare (intestazione di 304 px su 844, simulatore più largo dello schermo, campi che fanno ingrandire l'iPhone). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	22/10, in produzione alle 14:30: menu a pannello, schede al posto delle tabelle in Dashboard e Audit, elenco e dettaglio delle pratiche uno alla volta, campi a 16 px; prove 10.10g-10.10l

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
N01	21/10 (terza sessione, file ricevuto il 22/10 07:46)	**Simulatore** — Voci «una tantum» del Caso 1/2 ripetute in tutti gli anni; correttezza economica da verificare. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2); durate ≠ 10 anni ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): rate annuali di un corrispettivo unico (contratti di consulenza e partecipazione); etichette e nota in pagina, PDF ed Excel; durate diverse da 10 anni segnalate come stima
N02	21/10 (terza sessione)	**Feedback pubblico** — Borgoval: fase 3 chiusa il 17/10 e consultazione chiusa il 18/10, prima del termine del 16/11. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10 alle 14:30, script 39): chiusura solo dal giorno dopo il termine e insieme alla fase 3; prima del termine solo per pratica annullata/ritirata/ chiusa con motivazione; Borgoval non toccato
N03	21/10 (terza sessione)	**Pratiche** — Borgoval: fase 5 in corso con ente non assegnato. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1); dati del contratto ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10, script 39): fase 5 solo con un ente attivo assegnato; ente non rimovibile a fase 5 aperta; dato di Borgoval da decidere a parte
N04	21/10 (terza sessione)	**Dashboard** — Tutte le scadenze «—», contatori a zero. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2); calcolo per decorrenze della Tabella 3 ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): riquadro «Fase aperta senza scadenza»; causa delle date mancanti: fasi aperte il 17/10 con la scrittura diretta tolta il 18/10 (`fa5afac`); fase 1 senza scadenza per costruzione
N05	21/10 (terza sessione)	**Pratiche** — Codici progetto in formati diversi (`CWP-2026-0001` , `CWP-2026-003` , `cwp-026-005`). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P3)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): solo avviso non bloccante per i codici scritti a mano fuori formato; due codici scritti a mano (il generatore produce sempre 4 cifre maiuscole); nessuna rinomina

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
N06	21/10 (terza sessione)	**Metodologia** — Paniere del fattore dell'indifferenziato più ampio delle cinque frazioni nominate al cap. 5. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): solo trasparenza (quota, tonnellate, FE, frazioni oltre le cinque ed escluse) nei risultati e nel PDF; formula invariata
ISS-039	23/10 15:24	**Pratiche** — Si poteva creare un Rapporto di Monitoraggio per un Progetto non ancora registrato (es. CWP-2026-003). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	23/10, in produzione alle 15:50 (script 45, main `1188a51`): pulsante «+ Rapporto» solo con la fase 6 completata, controllo anche nel database. I Rapporti già creati (CWP-2026-0001-RM1, CWP-2026-003-RM1) non sono stati toccati
ISS-040	23/10 15:24	**Marketing** — Elenco dei Comuni senza filtri vuoto («0 Comuni»), con il filtro per regione funzionava. Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	23/10, in produzione alle 15:50 (script 45): la regola di accesso ora si calcola una volta per lettura; tutti i Comuni in 44 ms invece di oltre il tempo massimo
ISS-041	26/10 10:23	**Calcolo crediti** — Con più di 1.000 utenze nel passo 5a il motore ne usava solo le prime 1.000: l'API di Supabase restituisce al massimo 1.000 righe per richiesta e la lettura a blocchi di 5.000 si fermava al primo blocco «corto». Trovato nella prova di Borgoval (10.778 utenze: «708 / 1000» utenze, 119 crediti netti invece di 3.078). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	26/10, in produzione alle 10:25 (main `c8ab6c8`): blocchi di 1.000 e lettura finché arrivano righe. Verificato in produzione sul calcolo di prova di Borgoval: 10.778 utenze lette, risultato uguale al motore eseguito fuori dal portale (3.077,657 crediti netti). Nessun calcolo confermato era interessato (gli unici calcoli con utenze avevano 40 utenze)
T01	29/10	**Dashboard** — 7 fasi nel portale, 6 nella Guida. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Togliere la fase 7 «Chiusura» o rinominarla «Registrazione del progetto» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T02	29/10	**Dashboard** — Fase 5 del Progetto «Validazione e verifica» invece di «Validazione del progetto». Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Rinominare (il Rapporto ha già «Verifica del rapporto») (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T03	29/10	**Dashboard** — Stato della Guida visibile solo nella pratica. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Mostrarlo in Dashboard e nell'elenco delle pratiche (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T04	29/10	**Dashboard / Simulatore** — Da dove viene il prezzo di 32 €?. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Valore proposto da Luca, non del Programma: chiamarlo «valore ipotetico» e farlo decidere alla Fondazione (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T05	29/10	**Dashboard** — Ente, fatture a 30 giorni, vendite a 10 giorni. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Colonna Ente e riquadri «fatture scadute», «dichiarazioni di cancellazione in scadenza» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T06	29/10	**Anagrafiche** — Tipologie non ammesse come promotori; manca la delega di Comuni ed EGATO. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	Solo le 3 categorie per i promotori; campo «delegato alla gestione dei rifiuti» (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T07	29/10	**Anagrafiche** — Data di approvazione degli enti di validazione. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Campo «Approvato il», come per i registri (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T08	29/10	**Anagrafiche** — Codice fiscale e partita IVA non controllati. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Controllo del formato e della cifra di controllo; obbligatori prima della fattura (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T09	29/10	**Anagrafiche** — Co-promotori solo come testo libero. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	MIGLIORIA	Sceglierli dalle organizzazioni in anagrafica (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T10	29/10	**Simulatore** — Riferimento portato sempre al 65%, anche col cluster. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Seguire lo Standard: anno reale 64-66% o cluster senza ricalcolo (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T11	29/10	**Simulatore** — Taratura dal risultato e confronto con l'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Togliere la taratura e i riferimenti EsaCom dalle stime ufficiali (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T12	29/10	**Pratiche** — Fasi chiuse senza i documenti richiesti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Bloccare la chiusura delle fasi 2 e 6 senza i documenti richiesti (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T13	29/10	**Pratiche** — Feedback senza SPID, CIE o CNS. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ESTERNO (già nei punti aperti)	Serve l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T14	29/10	**Pratiche** — Codici delle pratiche non uniformi. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Codice sempre automatico, senza campo manuale (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T15	29/10	**Pratiche** — Codici ISTAT non obbligatori. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Obbligatori per chiudere la prima verifica documentale (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T16	29/10	**Pratiche** — Due listini diversi (Schema tariffario e Caso 1/2). Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	La Fondazione sceglie il listino ufficiale; poi un solo listino ovunque (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T17	29/10	**Reclami** — Manca il «ricorso». Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Aggiungere il tipo «Ricorso» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T18	29/10	**Reclami** — Costi: data della comunicazione e costi non dovuti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Due campi nuovi (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T19	29/10	**Calcolo crediti** — «Anno di riferimento» ha un altro significato; manca l'anno ISPRA o il cluster. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	«Anno di monitoraggio» + campi «Anno di riferimento» e «Fonte» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T20	29/10	**Calcolo crediti** — Ex post su un anno futuro e su un Progetto non registrato. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Bloccare l'ex post su anni non conclusi e su Progetti non registrati (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T21	29/10	**Calcolo crediti** — Paniere del fattore del secco. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA (= N06)	Decisione della Fondazione (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T22	29/10	**Calcolo crediti** — Buffer diverso dalle impostazioni. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Avviso «risultati non aggiornati» quando le impostazioni cambiano (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T23	29/10	**Calcolo crediti** — Organico misurato oltre il totale del territorio. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Il confronto è con l'anno di riferimento: avviso da riformulare (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T24	29/10	**Impostazioni** — Mancano gli 8 moduli. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ESTERNO	Servono i file dalla Fondazione; il portale li pubblica subito (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T25	29/10	**Impostazioni** — Delega di rappresentanza tra i documenti richiesti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Aggiungerla alla fase 1 (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T26	29/10	**Utenti** — Account e delegato non collegati. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	MIGLIORIA	Account creato solo per un delegato dell'organizzazione (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T27	29/10	**Utenti** — L'ente di validazione non accede. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	Accesso dell'ente oppure file firmato digitalmente e caricato per suo conto (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T28	29/10	**Audit** — Manca l'esportazione. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Il fascicolo ha già `audit.csv`; aggiungere «Scarica CSV» nella pagina Audit (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T29	29/10	**Documentazione** — Nomi e indirizzi nella Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Solo il codice utenza (pseudonimizzazione, azione A1 della DPIA) (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T30	29/10	**Marketing** — Gestori privati che non possono essere promotori. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CONFERMATO	Campagne solo verso gestori pubblici, misti o della tariffa (30/10: lasciato invariato per scelta di Luca)
T31	29/10	**Marketing** — Email di persone e caselle non generiche. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CONFERMATO	Classificare le email ed escludere quelle personali dalle campagne (30/10: lasciato invariato per scelta di Luca)

04
Schede delle segnalazioni del collaudo

Le schede complete (riproduzione, causa, file modificati, prove, domande alla Fondazione) sono nei documenti del collaudo con le risposte dello sviluppo: **Collaudo V01** (`docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`) e **Integrazione V05** (`docs/collaudo/Collaudo_V05_risposte.md`). Qui la sintesi delle azioni correttive.

D07 — pesi negativi nella Banca Dati.

- **Causa:** il controllo dei negativi c'era solo nel lettore del tracciato completo, non nell'import CSV diretto.
- **Azione:** import «tutto o niente»; controllo dei negativi nell'import, nel salvataggio, nei controlli di coerenza e nel motore (calcolo bloccato, crediti a zero, risultato non salvato); vincoli nel database (script 35).
- **Prove:** `test/collaudo_v01.test.mjs` (D07, caso C 0,2928 e variante 0,24888) e `t35.sql`.

D01 / D02 / D03 — simulatore.

- **D01 e D02:** controllo `erroriScenario`. Popolazione e produzione devono essere maggiori di 0, secco e rifiuti non negativi, secco non oltre la produzione, buffer tra 0 e 80. Con dati impossibili nessun risultato e Salva disattivato. Lo stesso controllo è nel salvataggio e nel database.
- **D03:** lo zero è un valore vero (ricavi 0), il vuoto eredita il prezzo generale.
- **Prove:** D01, D02, D03 e caso S (292,8 l'anno, 2.928 in dieci anni).

D04 — date. Date controllate sul calendario nel tracciato, nel primo anno del calcolo e nella visualizzazione; il 29/02 vale solo negli anni bisestili.

D05 e D05-R1 — Audit.

- **Prima correzione (D05):** colonna «Oggetto e modifiche» con nome e codice dell'oggetto e campi cambiati «da → a».
- **Seconda correzione (D05-R1):** «Testo completo» mostra Prima e Dopo interi e la parte Tolto / Aggiunto. Inoltre la denominazione delle organizzazioni nell'oggetto, la ricerca sui valori cambiati e i valori interi nel CSV.
- Gli eventi registrati non sono stati riscritti.

D06 — formule nei CSV. I testi che iniziano con `=`, `+`, `-` o `@` prendono un apostrofo davanti, in tutti e tre i generatori CSV. I numeri restano invariati.

R05 — conferma. «Conferma definitivamente» è disattivato quando i controlli di coerenza segnalano errori. Il database rifiuta la conferma senza Banca Dati Utenze o con un risultato bloccato.

O01 — account disattivato. Pagina «Account disattivato» con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci.

R08 — PDF. Causa probabile: i PDF usavano Helvetica non incorporata, che ogni lettore sostituisce con un carattere locale di larghezze diverse. Ora i tre generatori incorporano Liberation Sans (`src/lib/caratteriPdf.js`, file in `public/caratteri/` con la licenza OFL). Ha le stesse larghezze, quindi l'impaginazione non cambia. Se il carattere non si scarica si torna a Helvetica. Verifica: PDF di prova dei tre tipi con `pdffonts`, che risulta «incorporato: sì», ed esame a schermo. Da ritestare con il caso 7.23 su più lettori.

ISS-012 / D08 — email. In modalità di prova Resend consegna solo al titolare dell'account. Per chiudere servono tre passi:

1. Luca verifica un dominio della Fondazione su Resend (record DNS).
2. Luca imposta il segreto `EMAIL_MITTENTE` in Supabase.
3. Prova con una casella di prova controllata.

N01-N06 — terza sessione di collaudo. Le schede complete sono in `docs/collaudo/Rilievi_N01-N06_risposte.md`. Le correzioni sono in produzione dal 22/10/2026 alle 14:30 (script 39 eseguito con l'OK di Luca). Nessun dato storico è stato modificato; gli interventi sui dati (Borgoval, scadenze mancanti, codici) sono proposti a parte. Conseguenza per il collaudo: il percorso di prova non chiude più il feedback il giorno stesso (Manuale di test, nota dopo la prova 4.9d).

05
Registro dei test

Prove automatiche (npm test)

Si eseguono con `npm test` prima di ogni rilascio; l'ultimo esito è sempre «tutte superate».

Serie	Prove	Cosa controlla
`crediti.test.mjs`	esempio calcolato a mano	Formule della Metodologia, buffer delle Tabelle 15-16, riuso
`csv.test.mjs`	verifiche multiple	Lettura e scrittura dei CSV in italiano
`tracciato.test.mjs`	5	Lettura del tracciato Excel/ZIP, letture, dati personali, coerenza
`date.test.mjs`	3	Date in ora italiana, fine mese, anni bisestili
`tariffe.test.mjs`	4	Schema tariffario
`qualita.test.mjs`	2	Controlli della Gestione qualità dei dati
`simulatore.test.mjs`	18	Motore del simulatore e parte economica
`ordinamento.test.mjs`	4	Ordinamento delle tabelle
`presenza.test.mjs`	3	Utenti online
`simulatoreExport.test.mjs`	7	Contenuti di PDF ed Excel del simulatore, con tutti i dati inseriti, il totale dei risultati e i grafici (ISS-035)
`inattivita.test.mjs`	3	Uscita per inattività
`collaudo_v01.test.mjs`	27	D01-D07, R04, R05, casi ordinari S e C, R01/R02 fissati
`collaudo_v05.test.mjs`	4	D05-R1: testi lunghi, aggiunta/rimozione, 80/81 caratteri, ricerca
`assistente.test.mjs`	4	Riepilogo della pratica per l'assistente, copia identica nella funzione del server, base di conoscenza degli Operatori
`notizie.test.mjs`	8	Osservatorio News: lettura dei feed RSS (Google News, Bing News e siti), chiave dei titoli, pre-filtro, lettura della risposta di Claude, categorie uguali allo script 36, copia identica nella funzione del server

Serie	Prove	Cosa controlla
`rilievi_n.test.mjs`	13	N01 (Caso 1 a 16.735 abitanti: 16.232,95 €/anno; 10 anni senza avviso, 7 e 12 anni stima), N04 (data assente, passata, oggi, +7, +8, pratiche non attive), N05 (formato dell'avviso), N06 (cinque frazioni + legno + metallo + RAEE a zero contro un calcolo indipendente, denominatore nullo)
`bancaDatiUtenze.test.mjs`	6	Banca Dati Utenze per utenza: file di prova con 20 + 20 utenze, righe sbagliate con foglio e riga, codice doppio, svuotamenti senza kg, virgola e categoria numerica, colonna mancante, controllo del modulo, riassunto degli eventi delle utenze nell'Audit
`utenzeNelCalcolo.test.mjs`	7	Utenze del passo 5a nel motore: categoria di simulazione come classe e kg misurati, stessi numeri dei conferimenti del tracciato a parità di dati, frazioni contate per utenza, utenze senza categoria o fuori delibera escluse (avviso) e segnalate come errore di coerenza, priorità del 5a sul 5b, kg negativi bloccanti
`valoreProgetti.test.mjs`	4	Valore dei Progetti per il cliente: Caso 1 a 16.735 abitanti (16.232,95 €/anno, 10 anni), Caso 2 più caro, 7 anni come stima, Progetti senza listino o popolazione contati a parte
`rilievi_t.test.mjs`	4	Rilievi TEST_PORTALE_CWP: codice fiscale e partita IVA (T08), nomi delle fasi (T01, T02), differenziata dell'anno di riferimento (T19), avviso dei conferimenti (T23)

| `marketing.test.mjs` | 8 | Marketing: copie identiche tra portale e funzione del server, PEC riconosciute (stessa regola del database), ruoli dagli uffici, email della campagna con link e disiscrizione, controlli e valori noti della micro simulazione (16.735 ab., 10 anni, Caso 1: margine 491.910 €), Caso 2 più caro, durate 7/10/21 |

Ultima esecuzione: 23/10/2026 (ramo `marketing`), 20 serie superate.

Prove del database (banco locale)

- `t48.sql` del 30/10/2026 (rilievi TEST_PORTALE_CWP, script 48), tutte come attese: codice fiscale e partita IVA (sbagliati rifiutati, vecchi dati non toccati finché non si modificano), fattura di iscrizione senza codice fiscale valido rifiutata, codice scritto a mano ignorato (CWP-AAAA-NNNN), fase 2 senza codici ISTAT rifiutata, fase 2 senza il Modulo di descrizione rifiutata (la delega «se applicabile» non conta) anche all'Operatore con motivazione, deroga dell'Amministratore registrata nell'audit, chiusura con il documento caricato, ricorso RIC-AAAA-NNN e costi non dovuti a 0, ex post sull'anno in corso e su Progetto non registrato rifiutati, ex ante libero, ex post su Progetto registrato accettato, calcolo di prova 2027 aggiornabile ma non confermabile, utenza senza nome e indirizzo, cruscotto con le nuove colonne, nomi delle fasi; script rieseguibile.
- `t47.sql` del 25/10/2026 (listino obbligatorio, script 47): nuovo Progetto senza listino rifiutato con «Scegli il listino...», con Caso 2 accettato; togliere il listino da un Progetto rifiutato, cambiarlo accettato; Rapporti senza listino ancora possibili. In produzione: 5 Progetti a Caso 1, 5 voci di audit con la motivazione.

- `t46.sql` del 25/10/2026 (lettore dei siti, script 46), tutte come attese: messa in coda senza doppioni, accensione e riepilogo; l'Amministratore non può prendere enti dalla coda (solo la funzione del server); `mkt_lettura_prendi` non dà due volte lo stesso ente e rimette in coda le letture interrotte da più di 10 minuti; «rileggi» rimette in coda i letti; Comune e anonimo senza accesso. Prova in produzione su 11 enti (8 letti, 3 siti non raggiungibili) con due regole corrette subito (email di un altro dominio, «Capitale Sociale» letto come nome).
- `t45.sql` del 23/10/2026 (script 45), tutte come attese:
- Progetto senza fase 6 completata: nuovo Rapporto rifiutato con il messaggio «non è ancora registrato»; dopo la fase 6 completata il Rapporto nasce (CWP-…-RM1);
- i Rapporti esistenti si aggiornano ancora (trigger solo sull'inserimento);
- Marketing: Amministratore vede tutti gli 8.003 enti in 1,6 ms (prima 600 ms), Comune 0 e scrittura rifiutata, anonimo senza accesso; `t44.sql` invariato (7 rifiuti attesi).
- `t44.sql` del 23/10/2026 (Marketing, script 44, banco ricostruito con gli script 01-44): tutte come attese dopo una correzione:
- PEC nel campo email generica rifiutata, accettata nel campo PEC;
- preparazione degli invii: enti senza email e indirizzi disiscritti saltati, seconda preparazione senza doppioni, campagna inviata bloccata;
- utente del Comune: nessun dato visibile, scrittura e riepilogo rifiutati; anonimo: nessun accesso;
- **errore trovato e corretto prima del rilascio**: l'audit delle richieste di registrazione falliva perché `mkt_richiesta` aveva un id numerico (l'audit vuole uuid); id portato a uuid, audit di campagne e richieste presente;
- `mkt_sembra_pec` riconosce pec.it, pecveneto.it, cert.provincia.it e non «pecora@».
- Primo aggiornamento delle banche dati in produzione (23/10/2026 12:20-12:50), due errori trovati e corretti:
- IndicePA: righe doppie per lo stesso codice ISTAT (Unioni e Consorzi nella categoria L6) → una sola riga per Comune, quella dell'ente «Comune…»;
- lettura unica degli uffici dei Comuni respinta da IndicePA («App offline») → blocchi di 400 Comuni; Albo una provincia per chiamata;
- esito: 7.904 Comuni, 7.504 con dati IndicePA, 5.642 con email generica; 5.818 gestori in categoria 1 ordinaria. Ogni script del database è provato su una copia locale di Postgres 16 con tutti gli script, prima dell'esecuzione in produzione. Le prove sono nei file `t8.sql` … `t35.sql`: permessi per ruolo, rifiuti attesi, immutabilità dell'audit, conferma dei calcoli, emissioni, avvisi di sicurezza, vincoli del collaudo.

Ultime prove:

- `t34.sql` rieseguito il 23/10/2026 su un banco costruito nello stesso ordine della produzione (34 dopo 35-43): avviso per il nuovo Amministratore, un solo avviso dopo 5 tentativi non riusciti, funzioni riservate negate ad anon, uscita con il motivo «inattività», funzioni degli utenti collegati invariate; 9 funzioni eseguibili senza accesso; `t41` - `t43` invariati.
- `t43.sql` del 23/10/2026 (valore dei progetti, script 43), tutte come attese: nuovo Progetto con Caso 2; listino non valido rifiutato con messaggio italiano (creazione e modifica); Progetto esistente da indicare → Caso 1 con motivazione nell'audit; Amministratore: scenario più recente per Comune e tutti i Progetti aperti; utente del Comune A: solo i suoi e nessuna modifica; anonimo negato; script rieseguibile.

- `t42.sql` del 23/10/2026 (valore dei crediti nella Dashboard, script 42), tutte come attese:
- Amministratore: simulazione con un solo scenario per Comune (il più recente; il Comune non censito riconosciuto anche con il nome scritto diversamente), euro dai ricavi o al prezzo di riferimento, scenari a prezzo di riferimento contati; calcoli ex post confermati e validi (esclusi bozze, ex ante e versioni sostituite); lotti e vendite;
- Operatore: stessi totali; non cambia il prezzo;
- utente del Comune A: solo i dati del Comune A;
- prezzo a 40 €: euro ricalcolati, voce di audit; prezzo negativo rifiutato;
- anonimo: nessun accesso.
- `t41.sql` del 23/10/2026 (utenze del calcolo nel motore, script 41), tutte come attese:
- conteggi: 3 utenze, 1 senza categoria, 1 con categoria fuori delibera (classi numeriche o con spazi riconosciute);
- conferma rifiutata con utenze senza categoria o fuori delibera; dopo la correzione dal modulo i conteggi tornano a zero;
- conferma rifiutata se il risultato ha usato un numero diverso di utenze (2 contro 3) o è di prima (senza il numero di utenze);
- conferma accettata con tutte le utenze in delibera;
- calcolo senza utenze né conferimenti: conferma rifiutata;
- calcolo con i soli conferimenti del tracciato e risultato di prima: confermato come prima;
- anonimo: nessun accesso ai conteggi.
- `t40.sql` del 22/10/2026 (Banca Dati Utenze, script 40):
- caricamento valido di 2 utenze domestiche e 1 non domestica; categoria di simulazione proposta uguale alla tariffaria;
- modulo: nuova utenza, modifica (audit con i campi cambiati), codice doppio e campi mancanti con messaggi in italiano, cancellazione;
- rifiutati: senza indifferenziato, kg negativo, frazione sconosciuta, svuotamenti decimali, componenti su non domestica, codice doppio;
- nessuna lettura diretta; elenco e ricerca con voce di audit; lettura per il calcolo senza nomi e indirizzi;
- Operatore consulta ma non carica né svuota; Comune e anonimo nulla;
- una sola voce di audit per caricamento (con il numero di utenze);
- il caricamento azzera il risultato della bozza; la nuova versione copia le utenze; calcolo confermato immutabile;
- lo script si riesegue senza errori.
- `t39.sql` del 22/10/2026 (rilievi N02 e N03, script 39), tutte come attese:
- fase 3 senza feedback: chiusura rifiutata;
- apertura del feedback: 30 giorni, fase 3 aperta con scadenza allineata;
- giorno di apertura e ultimo giorno: chiusura rifiutata;
- termine passato: chiusura ordinaria con fase 3 completata;
- nuovo feedback a fase 3 completata: rifiutato;
- errata corrige: scadenza riallineata;

- progetto ritirato: chiusura solo motivata, motivazione nell'audit;
- Comune: rifiutato; fuso orario indifferente;
- fase 5: rifiutata senza ente o con un ente disattivato, aperta con un ente attivo (+75 giorni); ente non rimovibile a fase aperta, sostituibile;
- lo script si riesegue senza errori.
- `t35.sql` del 20/10/2026: 11 rifiuti attesi, conferma ordinaria possibile e rieseguibilità con dati vecchi;
- `backup_completo()` (script 38) del 21/10/2026: 38 tabelle, 3 utenti, 2 file nell'elenco; il JSON ripristinato in un database nuovo con `genera_sql_ripristino.mjs` dà righe identiche; negata al ruolo authenticated;
- `t37.sql` del 21/10/2026 (pallino verde delle Notizie CO2): 2 notizie nuove mai visitata, 0 dopo la visita, 1 dopo una nuova notizia, scrittura diretta negata, Operatore 0;
- `t36.sql` del 21/10/2026 (News): limite di una ricerca ogni 100 minuti (10 con l'Amministratore), doppioni rifiutati, l'Amministratore legge e nasconde, Operatore, Cliente e anonimo non vedono nulla, scrittura diretta e avvio della ricerca negati dal portale.

Prova di ripristino da backup (21/10/2026 11:15).

- **Procedura:** il banco, popolato con le prove, è stato esportato come un backup automatico (35 tabelle e 3 utenti). Il database è stato ricostruito con gli script 01-35 ed è stato eseguito `ripristino_dati.sql` generato da `strumenti/backup/genera_sql_ripristino.mjs`.
- **Esito:**
- dati identici al backup;
- 1 riga segnalata come «RIGA NON RIPRISTINATA»: era un dato di prova negativo inserito di proposito per lo script 35;
- contatori riallineati: un nuovo calcolo e un nuovo evento di audit si creano senza conflitti;
- seconda esecuzione fermata dal controllo «database già pieno», senza nessuna modifica.

Da ripetere ogni tre mesi su un progetto Supabase di prova.

Prova di carico del calcolo dei crediti: Borgoval (26/10/2026 10:25).

- **Dati:** scenario del simulatore e calcolo 2027 del Progetto CWP-2026-0001 generati da `strumenti/borgoval_prova.mjs` (script `borgoval_prova.sql`, eseguito in produzione su richiesta di Luca): dati ISPRA 2024 di Casalmaggiore riportati a 26.382 abitanti, 9.000 utenze domestiche e 1.778 non domestiche inventate, kg e svuotamenti di secco e organico.
- **Esito:**
- al primo «Calcola» il motore usava 1.000 utenze su 10.778 (ISS-041, corretto e in produzione alle 10:25);
- dopo la correzione 10.778 utenze lette in pochi secondi; crediti netti 3.077,657 tCO_2eq, identici al motore eseguito fuori dal portale con gli stessi dati;
- scenario del simulatore: margine positivo in tutti i 10 anni, totale 1.644.190 €, uguale al calcolo fuori dal portale.

Campagne di collaudo

Campagna	Date	Chi	Esito
V02	19/10 sera	Collaudatori	Prime osservazioni di D01-D06 sul portale (scenario «COLLAUDO AL V02», bozza C)
V03 / rapporto V01	20/10, ricevuto alle 16:40	Collaudatori	97 casi: 40 superati, 12 falliti, 15 parziali, 7 con riserva, 23 bloccati; 15 rilievi (D01-D07, R01-R08) più il riuso
V05 (integrazione)	20-21/10, ricevuta il 21/10 alle 10:42	Collaudatori, con i profili creati da Luca	Separazione dei dati A/B e dinieghi superati (A00-A10, B01-B16, OP01-OP15); nuovi rilievi D08, D05-R1, O01
Terza sessione (nuovi rilievi V01)	21/10, in sola lettura; file ricevuto da Luca il 22/10 alle 07:46	Luca Belfiore / AltraLeonia	Sei rilievi N01-N06 (da una mail di Rocío e da lettura di portale, audit e sorgente), senza scritture sul portale

Prossimi ritest richiesti al collaudo: D01-D07, R05, R07 (Manuale di test 7.17-7.22, 8b.5-8b.5e, 8b.9b), D05-R1, O01 (10.5, 10.5b) e ISS-035 (8b.7, 8b.7b). In produzione dal 22/10: N01 (8b.7d, 8b.7f), N02 (4.1, 4.9-4.9d), N03 (5.0, 5.1c), N04 (10.10f), N05 (1.2d), N06 (7.24).

06

Storico delle revisioni di questo registro

Data e ora	Variazione
21/10/2026 10:55	Prima emissione: ricostruite 34 segnalazioni dal 17/10 e i rilievi dei collaudi V01 e V05, con le azioni correttive e il registro dei test
21/10/2026 11:20	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup nel registro dei test
21/10/2026 11:40	Nuova serie di prove dell'assistente (14 serie)
21/10/2026 11:45	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici
21/10/2026 11:57	Nuove prove dell'osservatorio News (`notizie.test.mjs`, `t36.sql`); 15 serie
21/10/2026 12:25	ISS-036: canali News da Google a Bing; prova Bing in `notizie.test.mjs` (8)
21/10/2026 12:35	ISS-036: causa individuata (blocco di Google verso i server di Supabase), tramite per Google News; sezione rinominata «Notizie CO2»
21/10/2026 12:46	Prova `t37.sql` (pallino verde delle Notizie CO2)
21/10/2026 14:05	ISS-036: tramite per Google News bloccato da Google; sostituito da 8 siti di notizie ambientali
21/10/2026 14:15	ISS-036 chiuso: Bing e 12 siti verificati
21/10/2026 14:45	ISS-037: backup dal Mac al posto di Apps Script; prova di `backup_completo()`
22/10/2026 08:15	Rilievi N01-N06 della terza sessione: N01-N04 corretti sul ramo e da ritestare, N05 e N06 in attesa di regola; prove `rilievi_n.test.mjs` (16 serie) e `t39.sql`
22/10/2026 13:40	ISS-038: navigazione da smartphone
22/10/2026 14:50	Rilascio in produzione di N01-N04, ISS-038 e script 38-39
22/10/2026 16:50	Prova `t40.sql` (Banca Dati Utenze)

Data e ora	Variazione
23/10/2026 10:30	Utenze del passo 5a nel motore: prove `utenzeNelCalcolo.test.mjs` (18 serie) e `t41.sql`
23/10/2026 11:00	Valore dei crediti nella Dashboard: prova `t42.sql`; 18 serie
23/10/2026 11:45	Valore dei progetti (Caso 1 / Caso 2): prove `valoreProgetti.test.mjs` e `t43.sql`; 19 serie
23/10/2026 12:10	Colori dello stato delle fasi: verifica a schermo (computer e telefono); 19 serie
23/10/2026 12:20	Script 34 in produzione dopo la prova `t34.sql` nell'ordine della produzione
23/10/2026 12:05	Prova `t44.sql` (Marketing, script 44) con l'errore dell'id di `mkt_richiesta` trovato e corretto; nuova serie `marketing.test.mjs` (20 serie)
23/10/2026 12:50	Rilascio del Marketing: due errori dell'importazione da IndicePA trovati al primo aggiornamento in produzione (righe doppie per Comune, lettura degli uffici troppo grande) e corretti; banche dati caricate
23/10/2026 16:00	ISS-039 (Rapporto su Progetto non registrato) e ISS-040 (elenco dei Comuni vuoto) corretti e in produzione con lo script 45; prova `t45.sql`
25/10/2026 12:05	Lettore dei siti (script 46, versione gratuita): prova `t46.sql`, prova in produzione su 11 enti, serie `marketing.test.mjs` estesa (15 prove)
25/10/2026 12:20	Listino obbligatorio (script 47) e Progetti esistenti a Caso 1; prova `t47.sql`
26/10/2026 08:10	Revisione generale: riepilogo aggiornato al 26/10; nessuna nuova segnalazione aperta dopo ISS-040
26/10/2026 10:30	ISS-041 (calcolo con più di 1.000 utenze) trovato con la prova di Borgoval, corretto, in produzione e verificato; prova di Borgoval nel registro dei test
30/10/2026 16:00	Rilievi TEST_PORTALE_CWP T01-T31 registrati e verificati (risposte nel documento di progetto), nessuna correzione ancora fatta
30/10/2026 18:00	Correzioni dei rilievi T (21 punti) sul ramo `correzioni-rilievi-t` con lo script 48; prova `t48.sql`, serie `rilievi_t.test.mjs`; ritest 11.1-11.16 nel Manuale Test
31/10/2026 09:30	Rilascio in produzione dei 21 rilievi T (script 48 eseguito alle 09:12, `main` al commit `38c262c`); riepilogo aggiornato; pulizia del simulatore (taratura tolta)